Dönem Projesi Rehberi

1. Genel bakış ve amaç

Bu dönem projesinde öğrenci, gen ifadesi (mikrodizi) verisinden lösemi alt tipi sınıflandırması yapan uçtan uca, tekrarlanabilir ve bilimsel olarak savunulabilir bir makine öğrenmesi çalışması üretir ve bunu IEEE konferans makalesi olarak raporlar. Proje iki teslimden oluşur: **Ara Rapor** (ara sınav haftası) ve **Final Raporu** (final haftası).

Projenin sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir:

1. Bir biyoinformatik sınıflandırma probleminde bilimsel literatürü sistematik olarak tarayıp özetlemek.
2. Yüksek boyutlu, az örnekli ($p \gg n$) bir veri setinde veri sızıntısı olmadan ön işleme, öznitelik seçimi ve model doğrulaması kurmak.
3. En az 3 makine öğrenmesi yöntemini adil bir deney düzeneğinde karşılaştırmak ve sonuçları istatistiksel olarak yorumlamak.
4. Bulguların genellenebilirliğini literatürden bulunan bağımsız veri setleri üzerinde test etmek.
5. Çalışmayı IEEE formatında profesyonel bir makale, kısa bir video ve tekrarlanabilir bir kod deposu olarak sunmak.
6. Kullandığı GenAI araçlarını şeffaf biçimde beyan etmek ve ürettiği her teknik içeriği kendisinin anladığını göstermek.

Çalışma bireyseldir

2. Veri seti ve problem tanımı

Ana veri seti, modül dosyasında (DLI Accelerated Data Science Teaching Kit, Module 19 Lab) verilen Golub ve ark. (1999) ALL/AML lösemi mikrodizi verisidir: 72 hasta örneği, 7.129 gen probu. Modüldeki referans bölünme 38 eğitim / 34 test örneğidir (Kaggle: Gene expression dataset (Golub)).

Dosya	İçerik
data_set_ALL_AML_train.csv	38 örnek (27 ALL, 11 AML), gen × örnek düzeninde
data_set_ALL_AML_independent.csv	34 bağımsız test örneği (20 ALL, 14 AML)
actual.csv	Hasta numarası → sınıf etiketi (ALL / AML)

Modüldeki minimum adımlar: sayısal olmayan ("call" / P-A-M) sütunların kaldırılması, etiketlerin hazırlanması (ALL = 0, AML = 1), INF değerlerin ortalama ile doldurulması, karar ağacı ile sınıflandırma, Accuracy ile değerlendirme ve ağacın çizdirilmesi. Bu proje modülü bir **başlangıç noktası** olarak kullanır; karar ağacı 3 zorunlu yöntemden biri olabilir ama tek başına yeterli değildir.

Raporlarda dikkat edilmesi gereken üç nokta:

- **Etiket terminolojisi:** Modül ALL'yi "non-cancer" olarak adlandırır; bu biyolojik olarak yanlıştır. ALL ve AML'nin ikisi de lösemi alt tipidir. Raporda problem "ALL vs. AML alt tip sınıflandırması" olarak tanımlanmalıdır.

- **Sütun sırası:** CSV dosyalarında hasta sütunları numara sırasında değildir. Etiket eşleştirmesi hasta numarası üzerinden yapılmalı ve doğrulanmalıdır.
- **$p \gg n$ ve sınıf dengesizliği:** 7.129 öznitelik, 72 örnek ve yaklaşık %65 / %35 sınıf oranı vardır. Tek bir 34 örneklik testte Accuracy yanıltıcı olabilir; Bölüm 6'daki doğrulama ve metrik kuralları bu yüzden zorunludur.

3. Proje bileşenleri ve puan dağılımı

Temel proje 100 puandır: **Ara Rapor 30** ve **Final Raporu 70**. Ara Rapor projenin temelini (literatür, veri setleri, EDA) kapsar; Final Raporu tüm isterleri içerir. Her teslimde puanlar zorluk derecesine göre dağıtılmıştır. Bonuslarla ulaşılabilecek en yüksek puan 140'tır.

Ara Rapor (ara sınav haftası) — 30 puan

#	Bileşen	Puan
A1	Verilen veri seti ve belirlenen benzer veri seti üzerinde EDA ve veri analitiği raporu	12
A2	Kapsamlı literatür taraması	11
A3	Veri setlerinin belirlenmesi: ana veri seti + literatürden en az 1 benzer açık kaynak veri seti	5
A4	GenAI kullanım beyanı ve özgünlük kanıtı	1
A5	Tanıtım videosu (URL raporda)	1
	Toplam	**30**

Final Raporu (final haftası) — 70 puan, tüm isterler

#	Bileşen	Puan
F1	Metodoloji: ön işleme, sızıntısız pipeline, nested CV ve hiperparametre ayarı	14
F2	Ana veri setinde en az 3 ML yöntemi: sonuçlar ve istatistiksel karşılaştırma	12
F3	Benzer açık kaynak veri setine aynı 3 ML yönteminin uygulanması	10
F4	IEEE formatında rapor (maks. 6 sayfa, kaynaklar dahil) ve profesyonel rapor kalitesi	8
F5	Veri setlerinin açıklaması ve EDA (ara rapordan güncellenmiş)	5
F6	Veri analitik araçlarıyla görselleştirme	5
F7	Tartışma, yorumlanabilirlik ve sınırlılıklar	5
F8	Literatür (son sürüm, sentez)	4

#	Bileşen	Puan
F9	Tekrarlanabilir kod deposu	3
F10	GenAI kullanım beyanı ve özgünlük ekleri	2
F11	Tanıtım videosu (maks. 15 dk, URL raporda)	2
	Toplam	**70**

Bonuslar — en fazla +40 (Final'de)

#	Bileşen	Puan
B1	Derin öğrenme modeli ve ML yöntemleriyle karşılaştırma	+10
B2	LLM / transformer tabanlı model ve ML yöntemleriyle karşılaştırma	+10
B3	Raporun submission'a açık bir IEEE konferansına gönderilmesi	+20
B4	Üçüncü bir veri setinin bulunup A ve F kriterlerinin gerçekleştirilmesi	+10

Bonus kuralları:

- Bir bonus, yalnızca zorunlu bileşenler (A1–A5 ve F1–F11) teslim edildiyse değerlendirilir.
- Her bonus tam ya da sıfır olarak puanlanır. Tam puan için bonus çalışma, ana deneylerle **aynı doğrulama protokolü** ve aynı metriklerle raporlanmalı ve videoda anlatılmalıdır.
- Birden fazla benzer veri seti kullanmak ek bonus getirmez; ancak bulguların genellenebilirliğini güçlendirdiği için tartışma ve rapor kalitesi puanına olumlu yansır.
- B3 için kanıt: konferansın submission sisteminden alınmış gönderim onayı (paper ID ve tarih). Kabul şartı yoktur.

4. Ara Rapor isterleri (ara sınav haftası)

Ara Rapor projenin temelini atar: kapsamlı literatür taraması, veri setlerinin belirlenmesi ve verilen veri setiyle birlikte EDA ve veri analitiği raporunu hedefler. Bu aşamada ML modellerinin eğitilmesi **beklenmez ve puanlanmaz**. IEEE şablonunun kullanılması önerilir (en fazla 6 sayfa + kaynaklar + ekler).

Teslim paketi

- Ara rapor PDF'i (kapakta ad, öğrenci no, video URL'si ve kod deposu URL'si)
- Kod deposu (GitHub README, requirements.txt veya environment.yml, sabit random seed)
- Tanıtım videosu URL'si (maks. 15 dk; ara sürümde 5–10 dk yeterli)
- GenAI kullanım beyanı

İçerik isterleri

1. **Problem tanımı ve motivasyon:** ALL/AML ayırımının klinik önemi, mikrodizi teknolojisinin kısa açıklaması, en az 2 açık ve test edilebilir araştırma sorusu.
2. **Kapsamlı literatür taraması (A2, 11 puan):**
    - En az 15 bilimsel kaynak; en az 10'u hakemli dergi/konferans makalesi, en az 5'i son 5 yılın yayını.
    - Kaynaklar IEEE Xplore, Scopus/Web of Science, Google Scholar gibi veritabanlarından; arama sorguları, tarih aralığı ve dahil etme/dışlama ölçütleri raporda verilmeli.
    - Literatür özet tablosu: yazar/yıl · veri seti · ön işleme/öznitelik seçimi · yöntem · doğrulama · en iyi sonuç · not.
    - Golub verisi üzerinde raporlanmış sonuçların karşılaştırmalı özeti ve literatürdeki boşluk (1 paragraf).
3. **Veri setlerinin belirlenmesi (A3, 5 puan):** ana veri seti ve literatürden seçilen en az 1 benzer açık kaynak veri seti için:
    - Adı, kaynağı (yayın DOI'si, GEO/ArrayExpress erişim numarası), lisans/kullanım koşulları.
    - Biyolojik bağlam, platform, örnek ve öznitelik sayısı, sınıflar ve dağılımı.
    - Seçim gerekçesi ve ana veri setiyle uyumluluğu (ortak gen sayısı, platform farkları).
    - Tüm veri setlerini yan yana özetleyen tek bir tablo.
4. **EDA ve veri analitiği raporu (A1, 12 puan):** verilen veri seti ve belirlenen benzer veri seti için:
    - Veri kalitesi: eksik/INF değerler, negatif ve uç değerler, call (P/A/M) sütunlarının anlamı, etiket–sütun eşleştirmesinin doğrulanması.
    - Betimsel istatistikler ve sınıf dağılımı; log dönüşümü öncesi ve sonrası ifade dağılımları.
    - Boyut indirgeme ile görselleştirme: PCA (açıklanan varyans dahil), t-SNE veya UMAP.
    - Ayırt edici genler: sınıflar arası testler, en iyi 20–50 gen için ısı haritası ve hiyerarşik kümeleme gibi veri analitiği plot örnekleri.
    - Eğitim ve bağımsız test setlerinin karşılaştırılması (batch etkisi) ve iki veri seti arasındaki dağılım farkları.
    - Veri analitik araçlarının kullanımı (Python, R, Tableau/Power BI); her şekil metinde yorumlanmalı.
    - Bulguların numaralı özeti ve modelleme için çıkarımları (ör. öznitelik seçimi, ölçekleme, dengesizlik ihtiyacı).
5. **Finale kadar plan:** seçilmesi planlanan 3 ML yöntemi ve gerekçesi (sonuç beklenmez), hedeflenen bonuslar, takvim ve riskler.
6. **GenAI beyanı ve özgünlük (A4, 1 puan)** (Bölüm 9) ve **tanıtım videosu (A5, 1 puan)** (Bölüm 10).

5. Final Raporu isterleri (final haftası)

Final Raporu, IEEE konferans formatında (iki sütun, IEEEtran conference şablonu, LaTeX/Overleaf veya Word) en fazla 6 sayfa (kaynaklar dahil) olarak yazılır; B3 bonusu için konferansa gönderilen sürüm o konferansın sınırına uyarlanır;

ÖNEMLİ NOT: Final raporunun **6 sayfalık limitine sadece en önemli görülen sonuçlar koyulmalı** ve kendi içinde tutarlı bir doküman hazırlanmalıdır. Bu ders projesinde istenen diğer deneysel ilave isterlerin yapıldığının kanıtı olarak ayrı bir bağımsız rapor metni hazırlanıp sisteme yüklenebilir. Öncelikli olarak

yüklenen 6 sayfalık IEEE template rapor değerlendirilecek ve daha sonra değerlendirme tablosundaki puanlar için öğrenci tarafından sisteme yüklenmişse EK rapor okunacaktır.

Şablon: IEEE Conference Template.

Teslim paketi

- ☐ Final raporu PDF'i (IEEE formatı; ilk sayfada dipnot olarak video URL'si ve kod deposu URL'si)
- ☐ Kod deposu: güncel, tek komutla yeniden üretilebilir (README'de adımlar, sabit seed, ortam dosyası, veri indirme betiği; ham veri depoya konmaz)
- ☐ Tanıtım videosu URL'si (maks. 15 dk, Bölüm 10)
- ☐ Ek A: GenAI kullanım beyanı ve günlüğü; Ek B: "Kendi sözlerimle" teknik açıklama (Bölüm 9) — ayrı bir PDF olarak teslim edilir ve 6 sayfa sınırına dahil değildir
- ☐ (B3 için) konferans gönderim onayının ekran görüntüsü veya e-postası

Makale yapısı ve içerik isterleri

1. **Başlık, yazar bilgisi, Abstract (150–200 kelime) ve Index Terms.**
2. **I. Introduction:** problem, motivasyon, araştırma soruları, katkıların madde madde listesi.
3. **II. Related Work:** ara rapordaki literatürün sentezlenmiş hali; en az 20 kaynak; kompakt özet tablosu; ara rapordaki hoca geri bildirimlerinin uygulandığı görülmeli.
4. **III. Datasets (veri setlerinin açıklaması — ayrı bölüm olarak zorunlu, F5, Final'de 5 puan):** ana veri seti ve en az 1 benzer açık kaynak veri seti için:
    - Kaynak ve erişim: yayın (DOI), depo ve erişim numarası (ör. GEO GSE…), lisans/kullanım koşulları.
    - Biyolojik ve klinik bağlam: hasta grubu, doku/örnek türü (kemik iliği, periferik kan), sınıfların klinik anlamı.
    - Teknik özellikler: mikrodizi platformu ve çip sürümü, ölçüm birimi vb.
    - Boyutlar: örnek ve öznitelik sayısı, sınıf dağılımı, eğitim/test ayrımı, eksik/aykırı değer durumu.
    - Veri setleri arası uyumlaştırma: ortak gen sayısı, prob → gen sembolü eşlemesi, platform ve batch farkları.
    - Tüm veri setlerini yan yana özetleyen tek bir tablo (veri seti · kaynak · platform · n · p · sınıflar · dağılım).
5. **IV. Methods:**
    - Ön işleme ve öznitelik seçimi pipeline'ı (diyagramla).
    - En az 3 ML yöntemi; hiperparametre arama uzayı ve yöntemi; doğrulama protokolü (nested CV); metrikler; istatistiksel test.
    - (B1) derin öğrenme mimarisi; (B2) LLM/transformer yaklaşımı.
    - Yazılım, kütüphane sürümleri ve donanım.
6. **V. Results:**
    - Ana veri seti: tüm yöntemler için metrik tablosu (ortalama ± std ve %95 Gİ), ROC ve PR eğrileri, karışıklık matrisleri, CV skor dağılımları.
    - Benzer veri seti(leri): aynı 3 yöntem, aynı protokol, aynı tablo yapısı.
    - Ablasyon: öznitelik sayısı (k) ve ön işleme seçimlerinin etkisi.
    - Model yorumlanabilirliği: en önemli genler (ör. permutation importance veya SHAP) ve literatürle karşılaştırma.

    - Çalışma süresi / hesaplama maliyeti karşılaştırması.
7. **VI. Discussion:** hangi yöntem neden daha iyi; veri setleri arası tutarlılık; literatürle karşılaştırma; sınırlılıklar (küçük örneklem, batch etkisi, dış geçerlilik).
8. **VII. Conclusion and Future Work.**
9. **References:** IEEE atıf stili, numaralı; DOI'ler mevcut ve doğrulanmış olmalı (uydurma/olmayan kaynak = Bölüm 9'daki ihlal).

6 sayfalık sınır için önerilen sayfa bütçesi: Giriş + Related Work ~1,25 · Datasets ~0,75 · Methods ~1 · Results ~1,75 · Discussion + Conclusion ~0,5 · References ~0,75. Ayrıntılı tablolar ve ek şekiller kod deposuna veya ayrı ek PDF'e konabilir; ama değerlendirme ana metin üzerinden yapılır. Rapor ingilizce veya Türkçe olarak yazılabilir.

Kalite kıstasları (rapor kalitesi rubriğinde değerlendirilir)

- Şekiller vektör veya ≥300 dpi, eksen etiketleri ve birimleri okunur, her şekil ve tablo metinde atıflı ve yorumlu.
- Tablolarda en iyi sonuç vurgulu, ondalık basamaklar tutarlı, her sayının ortalama/std/Gİ olduğu belirtilmiş.
- Akademik İngilizce (veya Türkçe), tutarlı terminoloji, kısaltmalar ilk kullanımda açılmış.
- Şablon kurallarına tam uyum (kenar boşlukları, yazı tipi, bölüm numaralandırması);

6. ML yöntemlerinin değerlendirme kriterleri

Bir sonucun puan alması için yüksek olması yetmez; sızıntısız, tekrarlanabilir ve istatistiksel olarak savunulabilir olmalıdır. Derste işlenen her teknik raporda **ne yapıldığı, neden yapıldığı ve sonuca etkisi** ile birlikte yer almalıdır.

6.1 Veri ön işleme

- **Temizleme:** sayısal olmayan sütunlar, INF/NaN değerler (modüldeki ortalama ile doldurma bir başlangıçtır; medyan/KNN imputasyon ile karşılaştırılabilir), negatif/düşük ifade değerleri için alt-üst eşik (ör. 20–16.000 aralığına kırpma).
- **Dönüşüm ve ölçekleme:** veri dönüşümü, standardizasyon (z-score) veya min-max; hangi modelin ölçeklemeye duyarlı olduğu açıklanmalı.
- **Varyans/ifade filtresi:** düşük varyanslı veya çoğu örnekte ifade edilmeyen genlerin elenmesi.
- **Öznitelik seçimi / boyut indirgeme:** filtre yöntemleri, gömülü yöntemler, PCA gibi yöntemlerin keşfedilmesi
- **Sınıf dengesizliği:** class_weight, stratified bölme; SMOTE kullanılırsa yalnızca eğitim katlarında denenmesi

6.2 Veri sızıntısının önlenmesi

- Ölçekleme, imputasyon, öznitelik seçimi ve yeniden örnekleme dahil tüm adımlar detaylı olarak incelenmeli
- Bağımsız test seti (34 örnek) yalnızca bir kez, model seçimi **tamamlandıktan sonra kullanılmalı.**

6.3 Doğrulama protokolü

- **Zorunlu:** ML modelleri için (a) modüldeki 38/34 sabit bölme sonuçları ve (b) tüm 72 örnek üzerinde **nested stratified k-fold CV** (dış döngü 5× tekrarlı 5-kat veya LOOCV; iç döngü hiperparametre ayarı). İkisinin farkı tartışılmalı.
- Tekrarlı CV için en az 5 farklı seed; sonuçlar ortalama ± std olarak.
- Benzer veri setlerinde aynı protokol uygulanmalı.

6.4 Hiperparametre ayarı

- Her yöntem için arama uzayı tablosu (parametre · aralık · ölçek · seçilen değer).
- Yöntem: Grid Search, Randomized Search veya Bayesian optimizasyon (ör. Optuna); seçimleri denenmeli ve gerekçelendirilmeli.

6.5 Performans metrikleri

- **Zorunlu:** Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall (Sensitivity), Specificity, F1, ROC-AUC, ve karmaşıklık matrisi. Matris dışındakiler tablo halinde düzenli bir şekilde raporlanmalı.
- **ROC curveler, train ve validation loss grafikleri raporlanmalı ve performansları tartışılmalı**

6.8 Görselleştirme isterleri

Araç: Python (matplotlib, seaborn, plotly), R (ggplot2) veya Tableau/Power BI. Asgari görseller: sınıf dağılımı, PCA/t-SNE, gen ısı haritası, CV skor kutu grafikleri, ROC/PR eğrileri, karışıklık matrisleri, hiperparametre duyarlılık grafiği, öznitelik sayısı (k) – performans eğrisi, özellik önem grafiği

6.9 Tekrarlanabilirlik

- Sabit seed, kütüphane sürümleri, `requirements.txt`; tüm tablolar ve şekiller koddan üretilebilmeli.
- Rapordaki her sayı, depodaki bir notebook/script çıktısıyla eşleşmeli (hoca rastgele bir sonucu yeniden çalıştırarak kontrol edebilir).

8. Bonus rehberi ve projeyi güçlendirecek fikirler

8.1 B1 — Derin öğrenme (+10)

Golub verisinde 72 örnekle derin modeller kolayca ezberler; bonusun amacı DL'nin "daha iyi" çıkması değil, adil karşılaştırılması ve sonucun dürüstçe yorumlanmasıdır. Literatürde tablo verisinde ağaç tabanlı modellerin çoğu zaman DL'yi geçtiği bilinir (Grinsztajn ve ark., 2022).

- Önerilen modeller: dropout ve weight decay'li MLP, 1D-CNN, önce otomatik kodlayıcı (autoencoder/VAE) ile boyut indirgeme ardından sınıflandırıcı.
- Güçlü seçenek: büyük bir veri setinde (MILE, GSE13159) ön eğitim, Golub verisinde ince ayar (transfer learning).

- Şart: aynı dış CV katları; early stopping ve mimari seçimi iç katlarda; eğitim eğrileri (loss/epoch); en az 5 seed.

8.2 B2 — LLM / transformer tabanlı modeller (+10)

- **TabPFN v2** (tablo verisi için transformer temel modeli): küçük örneklemde güçlüdür ama öznitelik sınırı (~500) nedeniyle yüksek boyutlu gen ifadesinde önce öznitelik seçimi gerekir; bu kısıtın RNA-seq üzerinde performansı düşürdüğü gösterilmiştir (bioRxiv, 2025).
- **FT-Transformer / TabTransformer:** genel tablo transformer mimarileri; aynı protokolle.
- **LLM gen gömmeleri (GenePT yaklaşımı):** NCBI gen özetlerinin LLM gömmeleri, ifade düzeyiyle ağırlıklandırılarak örnek vektörü üretilir; bu vektör ML sınıflandırıcısına girer.
- **LLM ile sıfır/az örnekli sınıflandırma:** en ayırt edici genler metin olarak verilip LLM'den tahmin istenir. Sonuçların bellekten gelme (Golub verisi çok ünlüdür) riski tartışılmalı; prompt'lar ve model sürümü ekte verilmelidir.
- Geneformer/scGPT gibi tek hücre temel modelleri kullanılırsa, bulk mikrodizi verisiyle alan uyumsuzluğu açıkça tartışılmalıdır.

9. GenAI kullanım politikası ve özgünlük

GenAI araçları (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot vb.) kullanılabilir; ancak raporda yer alan her kod satırı, her denklem ve her yorumdan öğrenci sorumludur ve bunları açıklayabilmelidir. Puan, üretilen materyale değil, **öğrencinin gösterdiği anlayışa** verilir.

9.2 Raporda zorunlu özgünlük kanıtları

1. **GenAI Kullanım Beyanı (Ek döküman):** tablo halinde araç ve sürüm · amaç · hangi bölüm/dosya · öğrencinin yaptığı değişiklik · nasıl doğruladığı. Önemli prompt'ların ve cevapların özeti (veya paylaşım linki) eklenir. IEEE'nin yazarlar için GenAI politikası gereği makalenin Acknowledgment bölümünde de kısa bir beyan bulunur.
2. **"Kendi sözlerimle" teknik ek (Ek B, en fazla 2 sayfa, el yazısı veya ekran tahtası fotoları kabul):**
    - Seçilen 3 ML yönteminin her biri için: çalışma prensibi, en kritik 2 hiperparametre ve bunların bias–variance üzerindeki etkisi.
    - Pipeline'da sızıntıyı nasıl önlediğinin kendi kodundan satır referanslarıyla açıklanması.
    - Kendi sonuçlarından bir beklenmedik bulgu ve olası açıklaması.
3. **Git geçmişi:** dönem boyunca düzenli, anlamlı mesajlı commit'ler. Tek seferde yüklenmiş bir depo değerlendirmede olumsuz işaret sayılır.
4. **Videoda canlı açıklama:** kodun en az bir kritik kısmı (pipeline + CV) ekranda çalıştırılarak öğrencinin kendi sesiyle anlatılır (Bölüm 10).

10. Tanıtım videosu

Her teslimde (ara ve final) en fazla 15 dakikalık bir video çekilir ve URL'si raporun ilk sayfasına eklenir. 15 dakikayı aşan kısım değerlendirilmez.

- **Platform:** YouTube, Google Drive veya OneDrive; link teslim tarihinden itibaren en az 6 ay erişilebilir olmalı.
- **Kamera:** öğrencinin yüzü en az açılışta ve kod anlatımı sırasında köşede görünmeli; anlatım öğrencinin kendi sesiyle (yapay ses/avatar kabul edilmez).
- **Önerilen akış (final):**

a. Problem ve motivasyon (1 dk)
b. Literatürün özeti ve çalışmanın konumu (1–2 dk)
c. Veri setleri ve EDA (2 dk)
d. Pipeline ve doğrulama protokolü; kodun canlı gösterimi (3–4 dk)
e. Sonuçlar ve karşılaştırma, benzer veri setleri (3 dk)
f. Bonus çalışmalar (varsa, 2 dk)
g. Sınırlılıklar ve çıkarımlar (1 dk)

- **Ara rapor videosu:** 5–10 dk; literatür, veri setleri ve EDA bulguları.

11. B3 — IEEE konferansına gönderim bonusu (+20)

Final raporunu, final teslim tarihinde submission'a açık olan ve bildirileri IEEE Xplore'da yayımlanan (IEEE sponsorlu veya teknik eş-sponsorlu) bir konferansa gönderen öğrenci +20 puan alır. Kabul şartı yoktur; gönderim kanıtı (paper ID, tarih) yeterlidir.

Şartlar

- Gönderimden önce hocadan yazılı onay alınır; hoca ortak **yazar olarak yer alıyorsa son metni onaylamalıdır.**
- Metin, konferansın şablonuna ve sayfa sınırına göre uyarlanır; uyarlanmış sürüm de teslim edilir.
- Aynı makale aynı anda birden fazla konferansa gönderilemez (**dual submission yasaktır**).
- Kayıt ücreti yalnızca kabul sonrası doğar; bonus için kayıt gerekmez.
- Konferansın GenAI ve yazarlık kurallarına uyulur (IEEE: GenAI kullanımı Acknowledgment'ta beyan edilir).

ETİK BEYAN:

Bu dokümanın hazırlanmasında Anthropic'in Claude Opus 5.5 modelinden yararlanılmıştır. Model; taslak fikirlerin oluşturulması, biçimlendirme ve dil bilgisi kontrolü aşamalarında yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Yapay zekâ tarafından üretilen tüm içerik tarafımca gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış ve dokümanın son hâli tarafımca oluşturulmuştur. Dokümanın içeriğine ilişkin tüm sorumluluk bana aittir.